

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 971

연관에서 예측으로

아홉 사이클의 모든 ρ 는 같은 자료 안의 연관이었다 --- 유보에서 재니 들뜸은 예측을 +0.0255 돕고, 그 값은 채택 조건 다섯 중 넷만 넘는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 15일

초 록

이 연구 줄기는 아홉 사이클(962-970) 동안 「집단 관심의 기억은 90일보다 길다」는 명제를 편 스피어만 ρ 와 순열 p 로 재 왔다. 그 모든 수는 같은 자료 안의 연관이다 — 학습 행과 유보 행을 가르지 않았다. 두 차례의 외부 비평이 연달아 같은 말을 했다: 「예측 성능은 한 번도 안 졌다.」 이 노트는 자를 댔다. 같은 규격의 자료를 판이 쓰는 그 시간 분할($T = 2025.0$)로 갈라 학습 행에서만 적합하고 유보 행의 결과를 예측시킨 뒤, 그 예측과 실제의 스피어만을 잰다. 통제만 쓴 팔 B 와 통제에 들뜸을 더한 팔 C 의 차가 자다. □ 측정 전에 채택 조건 다섯을 못 박았고, 이 자료 잴 수 있는 최소 효과와 이 자료 직접 잰 잡음 바닥(무작위 열 50 뽑기)을 같이 냈다. 결과: 도메인 7 · 유보 행 532에서 $\Delta\rho_{\text{pred}} = +0.025527$ 이고 7도메인 전부에서 양수이며 저장소 잡음 바닥 0.01055와 이 자료 잰 바닥 0.016593을 둘 다 넘는다. 그러나 짝 붓스트랩 95% 구간이 $[-0.0163, 0.0702]$ 로 0을 품는다 — 사전등록 채택 조건 다섯 중 넷만 넘었다. □ 이것은 「이 자를 못 넘었다」이지 「명제가 거짓이다」가 아니다. 결으로, 같은 유보 행에서 잰 연관 ρ (유보 행 가중 $|\rho| = 0.145443$)는 예측 Δ 의 5.7 배다 — 「연관이 있다」에서 「예측을 돕는다」로 바로 못 건너간다는 것이 처음으로 수가 됐다.

1. 자를 왜 댔나

앞선 아홉 사이클은 도메인마다 개체 집합을 하나 잡고, 들뜸(x = 개시일 직전 90일 로그 일평균 — 그 앞 365일 로그 일평균)과 결과 y 의 편 스피어만을 통제 둘(wiki_level · recent_term) 아래에서 채고 순열로 p 를 냈다. 그 절차는 학습 행과 유보 행을 안 가른다. 그래서 나오는 수는 정의상 같은 자료 안의 연관이요, 「월드모델」이라는 말이 요구하는 「못 본 것을 맞힌다」에는 답하지 않는다.

주장 1. 자를 유보 예측으로 바꾸는 것은 통제 선택의 순환을 끊는 유일한 길이다

반증 조건. 학습 행에만 적합했는데도 유보 채점이 학습 통제에 의존하면 — 즉 유보 결과를 통제로 같았을 때 예측이 바뀌면 — 이 주장은 떨어진다.

앞 노트의 비평이 명제의 바닥에 관해 이렇게 적었다: 「되살린 통제로 판이 -0.002962 내려갔다는 건 「그 상수가 예측을 돕는다」는 뜻이라, 명제는 앞으로도 「유보 정답으로 채점한 판 ρ 를 보고 고른 통제 집합」 위에 선다.」 이 순환은 자를 바꾸지 않으면 안 끊긴다. 유보에서 재면 통제 열은 학습 행에서만 가짓수 게이트를 통과하고 학습 행에서만 계수를 얻으며, 채점은 그 적합이 한 번도 못 본 행에서 난다.

배선 검사가 그것을 실측으로 확인한다. 적합기 `fit_predict(Xtr, ytr, Xho)`의 인자에 y_{ho} 가 없고, 유보 결과를 통제로 같아 넣어도 예측의 최대 절대차가 0.0다(허용 10^{-12}). 배선 아홉 자리 전부 초록이다(9 /

9).

2. 검출력 줄 --- 측정 전에 채웠다

도메인	학습	유보	최소 효과(2 SE)
세계애니	845	230	0.1322
애니	248	114	0.1881
게임	93	52	0.2801
시장팝업	41	42	0.3123
웹툰	158	38	0.3288
모바일	120	29	0.3780
도서	20	27	0.3922
합	1,525	532	무음 0.0873

판 12도메인 중 7이 「학습 ≥ 20 · 유보 ≥ 20 」을 채운다. 빠진 다섯의 사유를 그대로 적는다: 팝업 학습 18(문턱에 둘 모자란다) · 아이돌 유보 6 · 만화 유보 0 · 영화 · 펀딩 규격 행 0·2. □ 판 유보 전량 3,775 중 이 규격이 닿는 유보는 573(15.2%)이다.

3. 결과

주장 2. 들뜸을 통제에 더하면 유보 예측이 +0.025527 좋아진다 — 7도메인 전부에서 양수이고, 두 잡음 바닥을 둘 다 넘는다

반증 조건. 무작위 열 50 뽑기의 95 분위(이 자료 직접 잰 잡음 바닥)가 관측 Δ 이상이면 떨어진다. 실측

$0.016593 < 0.025527$.

도메인	유보	ρ_B	ρ_C	Δ
시장팝업	42	0.0669	0.2054	+0.1385
애니	114	0.0290	0.0682	+0.0392
웹툰	38	-0.2028	-0.1726	+0.0302
도서	27	-0.0180	0.0107	+0.0287
게임	52	0.4947	0.5088	+0.0141
세계애니	230	0.4358	0.4383	+0.0025
모바일	29	0.7011	0.7028	+0.0017
묶음	532	—	—	+0.025527

주장 3. 그러나 채택 조건 다섯 중 넷만 넘었다 — 짝 붓스트랩 구간이 0 을 품는다

반증 조건. 구간의 아래끝이 0 을 넘으면 이 주장은 떨어진다. 실측 $[-0.016265, 0.070222]$ · 짝 SE 0.021669 · $|\Delta| \div \text{SE} = 1.18$.

측정 전에 못 박은 다섯은 이렇다. ① $\Delta > 0$ □ · ② $\Delta \geq 0.01055$ (저장소 잡음 바닥) □ · ③ $\Delta \geq$ 이 자로 잰 바닥 0.016593 □ · ④ 짝 붓스트랩 95% 구간 아래끝 > 0 □ · ⑤ 7 중 ≥ 5 도메인 양수 □(실측 7 / 7). □ ④에서 걸렸다. 그러므로 결론은 「이 자를 못 넘었다」이고, 「명제가 거짓이다」가 아니다 — 이 표본에서 짝을 안 지었을 때 가를 수 있는 최소 효과가 묶음 0.0873 이고, 그보다 작은 참 효과는 이 자가 원리상 못 가른다.

□ 정적 신고: 붓스트랩은 유보 행만 되뺏는다. 학습 재표집은 안 했다. 그러므로 이 폭은 「적합을 고정했을 때」의 폭이고 적합의 변동은 안 들어 있다.

4. 연관과 예측은 종류가 다르다

주장 4. 같은 유보 행에서 잰 연관 ρ 는 예측 Δ 보다 여러 배 크다

반증 조건. 유보 행 가중 $|\rho_{\text{연관}}|$ 이 $\Delta \rho_{\text{pred}}$ 이하이면 떨어진다.

같은 행에서 연관(들뜸 ↔ 결과)을 재면 도메인별로 $|\rho|$ 가 0.076 – 0.320 이고 유보 행 가중 평균이 0.145443 이다. 예측 Δ 는 0.0017 – 0.1385 이고 묶음이 0.0255 다 — 연관이 5.7 배 크다. 그리고 들뜸만 쓴 팔 A 는 통제만 쓴 팔 B 보다 묶음에서 -0.1256 나쁘다 — 들뜸은 통제를 대체하지 못하고 보편 뿐이다. □ 세 도메인(도서 · 세계애니 · 시장팝업)에서는 학습에서 배운 부호가 유보에서 뒤집힌다 — 팔 A 의 ρ 부호가 유보 연관의 부호와 반대다. 연관은 있는데 방향이 안 건너간다.

5. 자를 자기 러너에 걸었다

주장 5. 항진명제 계수는 리팩터링만으로 내려간다 — 심어서 보였다

반증 조건. 인라인으로 심은 항진명제와 같은 값을 인자로 옮긴 항진명제를 자가 똑같이 잡으면 떨어진다.

앞 노트는 out970_meta.json 을 안 냈다. 이 노트는 낸다 — 그리고 분모에 자기 러너와 자 자신을 둘 다 넣었다. 비평이 대신 걸어 낸 밑값(recommit970: 분모 6 · 항진명제 0 · 모른다 5 (83.3%) · 증명된 낙하 1 (16.7%)) 을 비트로 재현했고, 이 노트의 러너는 분모 13 · 항진명제 0 · 모른다 1 · 증명된 낙하 4 (30.8%) 다.

□ 그러나 자랑하면 안 된다. 같은 항진명제를 두 꼴로 심어 재 봤다(분모 4): 인라인 꼴은 항진명제로 잡히고, 비트로 같은 값을 인자로 넘긴 꼴은 「상수 False = 모른다」로 샌다. 게다가 자는 그 죽은 검사와 진짜 검사를 못 가른다 — 둘 다 「상수 False」다. 그러므로 이 노트가 앞 노트의 세 사이클 묶은 항진명제 (w6) 를 1 → 0 으로 만든 것은 자의 계수로는 증거가 아니다. 증거는 다른 데 있다: 고친 w6 은 양성 대조(같은 바이트의 sha 대 한 줄 더한 바이트의 sha)를 먹으므로, sha 를 잘라 비교하는 자로 바꾸면 그 자리에서 떨어진다. 구판에는 그 갈래가 원리상 없었다.

6. 앞 노트의 수 정정

주장 6. 앞 노트에서 「없어진 것」은 둘이 아니라 셋이고, 그 틀린 수가 상시 조항 정보에 박혀 있었다

반증 조건. diff 가 내용을 내는 자리가 셋이 아니면 떨어진다.

셋이다: (i) audit_cells() 의 「조항 60」 키 · (ii) history() 의 \$H 사료 · (iii) compare() 의 \$E. □ 앞 노트 자신의 사전등록이 \$E 를 찾기도 전에 (i)(ii) 를 지목했고 자기 원장도 셋을 세어 적었는데, 「둘」이 다섯 자리에 박혔고 그중 하나가 상시 조항 정보이었다. 앞선 비평이 「하나」라 해서 「둘」로 고친 것이라 — 남이 준 수를 그대로 받아 고치면 같은 실패가 한 칸 옮겨져 반복 된다. 넷을 고쳤고 다섯째(커밋 메시지)는 못 고친다.

결으로: 앞 분모 3,644 는 산출물 「다섯」의 것이고 여섯째에는 줄번호도 sha 도 시각도 아닌 진짜 차이(연수 2,241 → 2,154)가 있다 · 파수병 분모는 14 / 33 째 수 있는 것 + 1 못 재는 것이다 (nan_to_num 은 파수병이 원리상 못 샌다) · 카드의 「합친 sha」는 어떤 인자에서도 안 나오는 수라 도장이 아니어서 지웠다.

7. 못 한 것

채택 조건 ④를 못 넘었다(유보 532 행이 이 자의 분해능이다) · 붓스트랩이 학습을 재표집 안 한다 · 「상수 False」 안에서 죽은 검사와 진짜 검사를 가르는 자를 못 만들었다 — 못 가른다는 것만 보였다 · 헤드라인 도메인(팝업)이 학습 18 행이라 예측 팔에 못 들어갔다. □ 측정 뒤에 문턱을 옮기지 않았다 — 그것이 사후 부분집합이다.